

Model Axelroda

Badanie wpływu homofilii na trwałość różnorodności kulturowej

Karol Garbaczewski, Szymon Goździkowski, Zofia Sopel, Sasza Tomczyk
Matematyka Stosowana, W13

18 czerwca 2026

1 Wprowadzenie

Główny problem przedstawiony w artykule Roberta Axelroda z 1997 roku pt. „The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” jest zagadnienie: wiedząc, że większość ludzi upodabnia się do siebie podczas interakcji, to dlaczego cała ludzkość nie stała się jedną monokulturą. Axelrod proponuje model oparty na agentach i wielowymiarowych strukturach, twierdząc, że upodabnianie się sąsiadów paradoksalnie prowadzi do trwałego podziału na całkowicie odmienne obozy (globalne polaryzacje). Autor proponuje nowatorski model odmiennych od dotychczasowych, które ograniczają się tylko do jednej poszczególnej cechy.

1.1 Tło historyczne

W połowie lat 90. XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój Internetu, telewizji satelitarnej oraz globalnego handlu. Wielu socjologów i politologów wieszczyło szybki koniec różnorodności kulturowej - wchłonięte zostaną lokalne tradycje i obyczaje. Jednocześnie równolegle istniały na świecie trwałe konflikty o podłożu etnicznym i kulturowym np. wojna w byłej Jugosławii, ludobójstwo w Rwandzie. Axelrod wykorzystał podejście z fizyki statystycznej (modele spinowe), gdzie zderzenie pojedynczych cząstek generuje stan całego układu.

2 Założenia modelu

Zgodnie z naturalnie dostrzeganą zależnością, jesteśmy skłonni wchodzić w interakcje chętniej z osobami podobnymi do nas - komunikacja zachodzi tylko wtedy, gdy agenci (jednostki) mają już ze sobą coś wspólnego. Takie zjawisko nazywane jest tytułową homofilią (z języka greckiego - przyjaźń do tego samego).

2.1 Konstrukcja

Axelrod formułuje kulturę jako wektor cech np. religia, podobny język, poglądy. Dla każdej cechy istnieje zestaw dopuszczalnych wariantów. Dla przykładu 8, 7, 2, 5, 4 oznacza, że kultura zakłada 5 cech, a każda ma 10 wariantów. Agenci rozmieszczeni są na siatce, mogą wchodzić w interakcje wyłącznie ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich obecnego podobieństwa kulturowego, czyli ilości wspólnych cech. Interakcja polega na wylosowaniu cechy, którą się różnią, i zmianie wariantu cechy wybranego agenta na wariant sąsiada, czyli asymilują.

Gdy dwaj sąsiedzi wchodzi w interakcję, ich podobieństwo rośnie, co zwiększa szansę na kolejne interakcje w przyszłości. System osiąga punkt stabilny, gdy każda para sąsiadujących ze sobą jednostek ma kulturowo albo całkowite prawdopodobieństwo, czyli kolejne interakcje nie

nie zmieniają albo w przeciwnym wypadku interakcje nie są już możliwe. Obserwujemy wtedy powstanie regionów wspólne kulturowo.

2.2 Schemat konstrukcji

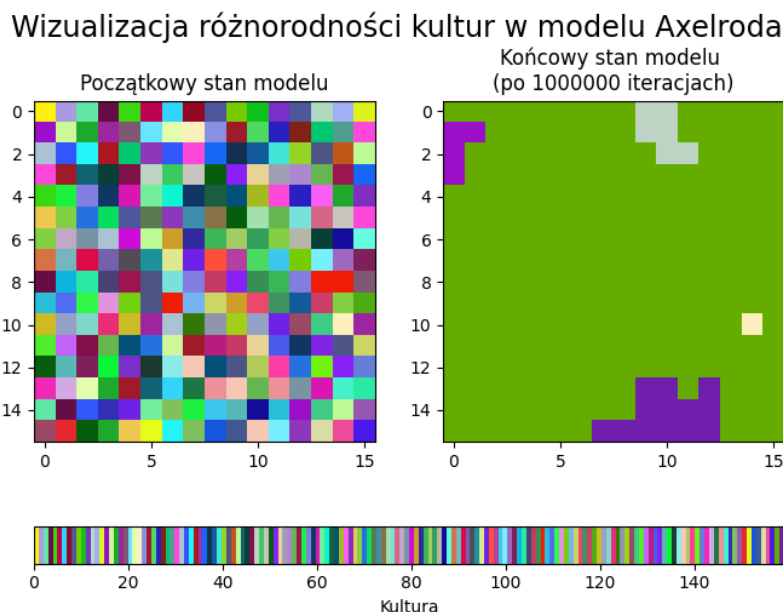
1. Losowanie: Program wybiera losowo aktywnego agenta oraz jednego z jego sąsiadów.
2. Prawdopodobieństwo interakcji: agenci wejdą w interakcję w zależności od aktualnego podobieństwa kulturowego (np. dla 3 cech wspólnych na 5 prawdopodobieństwo wynosi 60%, a gdy brak wspólnych to nie dochodzi do interakcji).
3. Modyfikacja cechy: agent losowo przyjmuje jedną cechę sąsiada, czyli zwiększa podobieństwo kulturowe.

2.3 Przebieg symulacji

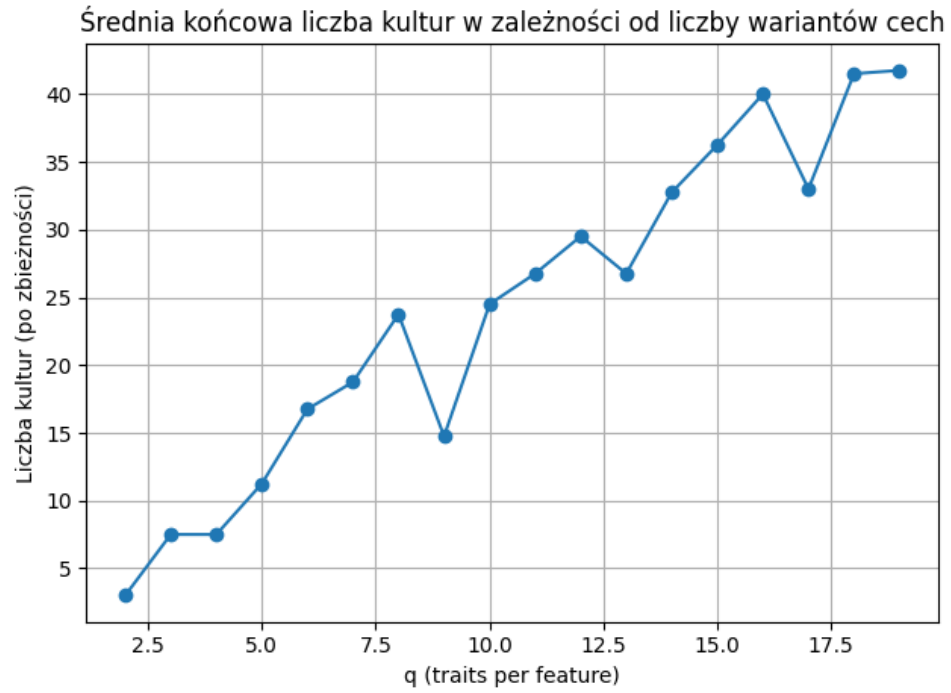
1. Na początku agenci mają losowo przypisane warianty kulturowe. Większość sąsiadów ma ze sobą bardzo mało wspólnego (dużo różnych kolorów na rys. 1).
2. W miarę upływu czasu (zdarzeniach) lokalne interakcje powodują, że wspólne warianty kulturowe rozprzestrzeniają się na coraz większe obszary(regiony kulturowe).
3. Stan stacjonarny: Proces kończy się i stabilizuje, gdy żadna para sąsiadujących jednostek nie może już zmienić swojej kultury (całkowicie identyczni albo całkowicie odmienni).
4. Wynik końcowy to globalna polaryzacja, czyli kilka całkowicie odizolowanych od siebie, stabilnych regionów kulturowych.

3 Statystyczne zmiany parametrów

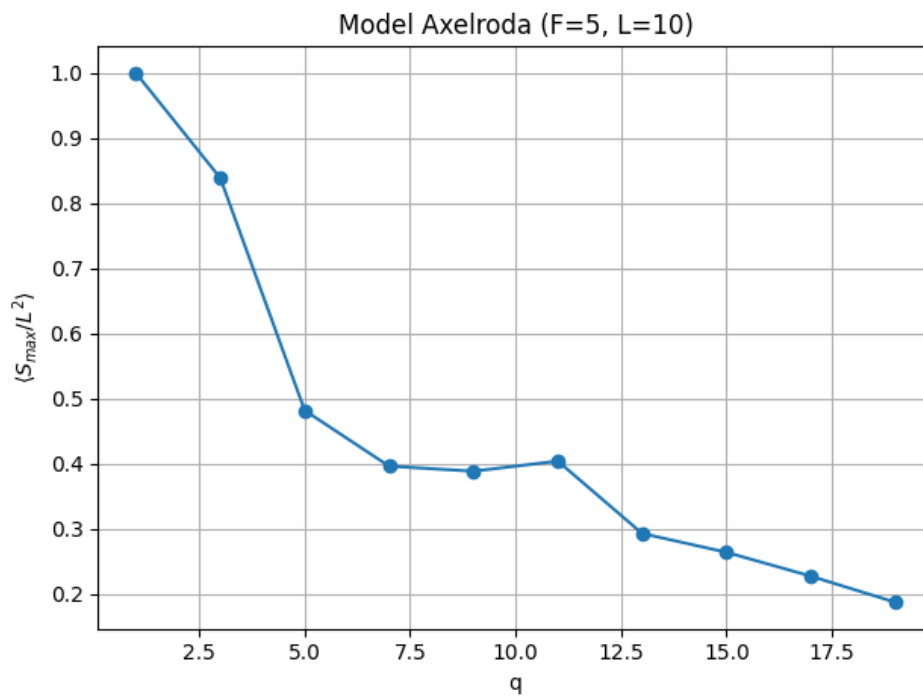
3.1 Model standardowy



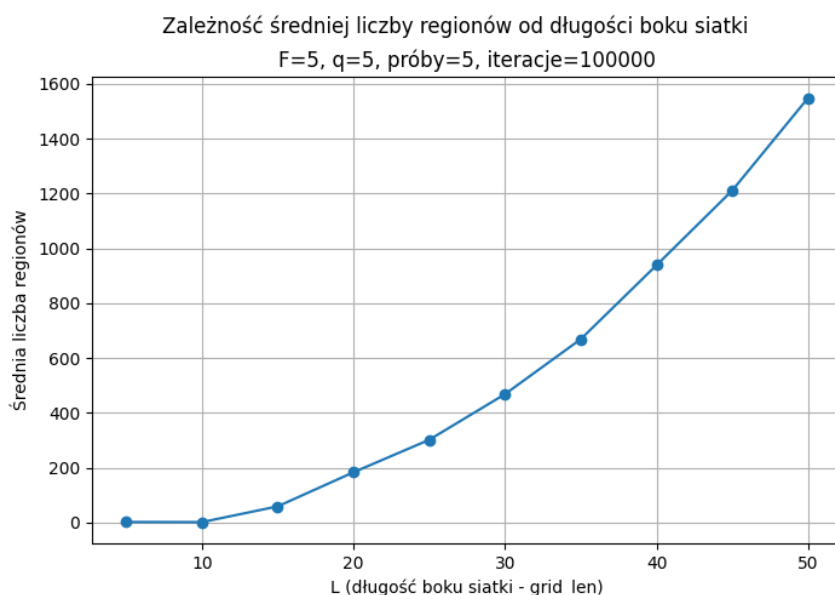
Rysunek 1: Stan stabilny, układ zbiegł do punktów wspólnych kulturowo.



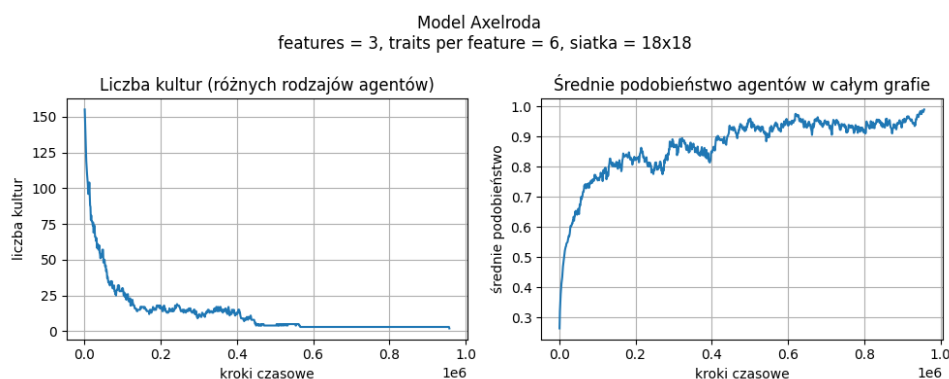
Rysunek 2: więcej wariantów cech więcej kultur



Rysunek 3: spadkowa im więcej trade tym mniejszy największy region



Rysunek 4: dłuższy więcej siatka więcej regionow



Rysunek 5: więcej czasu to mniej kultur asymilacja

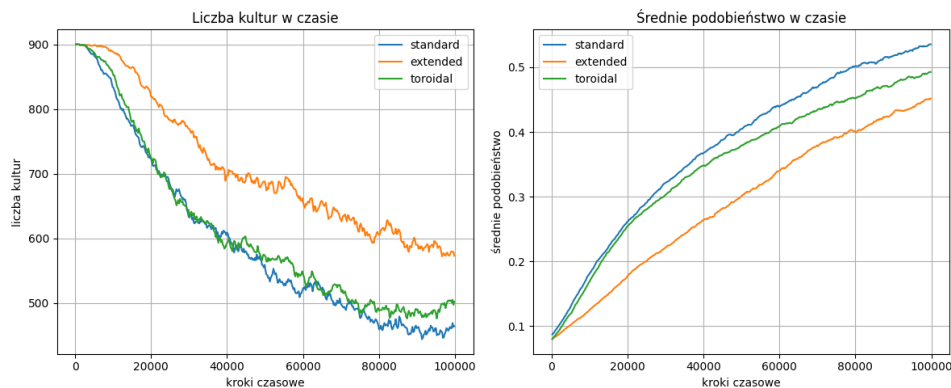
3.2 Rozszerzenie modelu

Pomysłem na rozwinięcie funkcjonalności modelu jest zmiana sposobu, w jaki członkowie kultur (agenci) są ze sobą połączeni. W standardowym modelu przedstawionym przez Axelroda łączymy agentów na krzyż, tj. agent jest połączony z agentem z lewej, prawej, u góry i na dole. Agenci znajdujący się na brzegu siatki mają natomiast o jednego mniej sąsiada, a Ci w rogach mają w szczególności tylko dwóch.

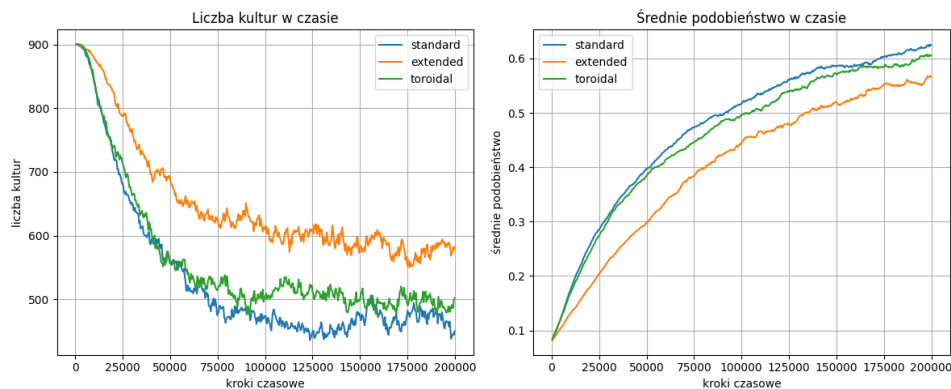
W celu zwiększenia przepływu kulturowego ustalamy sąsiedztwo o promieniu 1. To oznacza, że włączamy do sąsiedztwa każdy kierunek, również ukośny. Dla agentów wewnątrz siatki oznacza to 8 agentów sąsiadujących. Sąsiedztwo tworzy wtedy kwadrat 3×3 . Nazwiemy ten rodzaj sąsiedztwa *extended*.

Innym pomysłem jest zadbanie o to, aby agenci na brzegach macierzy nie byli poszkodowani mniejszą liczbą sąsiadów. Dochodzimy do tego poprzez połączenie agenta z jednego brzegu z agentem z brzegu przeciwnego. W praktyce, agent na lewym brzegu jest połączony z agentem tego samego wiersza na prawym brzegu, a np. agent w lewym górnym rogu jest połączony z agentem w prawym dolnym rogu. Sąsiedztwo takie nazwiemy *toroidal*, jako przypominające wzięcie brzegów macierzy i połączenie ich jak torusa.

Sprawdziliśmy i porównaliśmy symulacyjnie, jak ma się sprawa zbieżności i liczby regionów dla różnych sąsiedztw. 1. extended > toroidal > standard 2. inaczej JAKI POWOD SPEKULACJA



Rysunek 6: PIERWSZA SYM



Rysunek 7: DRUGA SYM

4 Wnioski końcowe

Najważniejszy wniosek płynący z badań Axelroda wskazuje, że dążenie do lokalnego podobieństwa paradoksalnie uniemożliwia całkowite ujednolicenie całego społeczeństwa i utrwala trwałe podziały kulturowe na poziomie globalnym (wyspy wspólne kulturowo).

Im więcej cech opisuje kulturę, tym mniej stabilnych regionów kulturowych pozostaje na końcu (sprzeczne z intuicją). Dzieje się tak, ponieważ większa liczba cech statystycznie zwiększa szansę posiadania jednego wspólnego elementu, czyli umożliwia interakcje i dalsze zwiększanie wspólnych cech.

4.1 Analiza trudności

- różne metody nie kłóciły się ze sobą i nie psuły nawzajem wyników
- przeprowadzanie symulacji nie zmieniało nieodwracalnie badanego układu (można było do niego wrócić)
- dobranie czytelnie kolorów
- projektowanie obiektowe (klasy)

- praca w grupie w szczególności w pisaniu kodu
- największą trudnością w implementacji w Pythonie okazała się optymalizacja.

Ogólnie, żeby całość miała ręce i nogi.

Z łatwych rzeczy fajnie się implementowało samą podstawę modelu klasy agent i model. Bardzo przyjemne szybko można było zacząć bawić się dynamiką modelu nawet bez plotów.

- SZYMON CZY ABY NA PEWNO Wyniki symulacji są, w naszej ocenie, naprawdę intuicyjne. Mimo dużej losowości modelu, łatwo przewidzieć jak zmiana parametrów wpływa na szybkość zbiegania czy liczbę skryształizowanych regionów kulturowych. Łatwo było również przewidzieć jak rozszerzenie modelu o więcej sąsiadów daje większe możliwości wymiany kulturowej, a więc szybsze ujednolicenie.

5 Zastosowanie w życiu

- Analiza opinii społecznych (Nature: Ultrametric distribution of culture vectors in an extended Axelrod model of cultural dissemination, Alex Stivala, Garry Robins, Yoshihisa Kashima i Michael Kirley (2014))
- Archeologia i antropologia (Toy Story: Homophily, Transmission and the Use of Simple Simulation Models for Assessing Variability in the Archaeological Record, Cornelis J. Drost i Marc Vander Linden (2018))
- Badanie mediów społecznościowych i polaryzacji (Cultural Dissemination on Evolving Networks: A Modified Axelrod Model Based on a Rewiring Process, Perez)

6 Podział pracy w grupie

- Sasza T., Karol G. -> implementacja modelu w języku programowania "Python", programowanie obiektowe agentów, stworzenie funkcji symulacji, tworzenie wykresów w "Matplotlib", aspekt programistyczny
- Szymon Gż., Zofia S. -> merytoryczne interpretacja danych z artykułu, symulowanie wyników na podstawie parametrów, aspekt humanistyczny przygotowania raportu w L^AT_EX

7 Bibliografia

„The Dissemination of Culture: A Model with Local Convergence and Global Polarization” Roberta Axelrod 97

dział????????????????

- Wyniki w formie wykresów (optymalnie dwa): zestawienie wyniku odtworzonego z publikacji z nowym wynikiem uzyskanym po modyfikacji modelu.
- Wnioski i przemyślenia:

b) ciekawostki (przede wszystkim zaskakujące zachowania modelu, ale również inne nieoczekiwane aspekty realizacji Projektu),